

Hệ nghiệm cơ bản (chương 2,tt)

$AX = 0$ có nghiệm không tầm thường $\Rightarrow$ số ẩn tự do $n - \rho(A)$

* $x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \rightarrow \begin{cases} n = 4 \\ A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \rho(A) = 1 \end{cases} \rightarrow \text{Có 3 ẩn tự do } x_1, x_2, x_3$

$\rightarrow$ nghiệm tổng quát $(x_1, x_2, x_3, -x_1 - x_2 + 2x_3) \rightarrow \left. \begin{array}{l} * x_1 = 1, x_2 = x_3 = 0 \rightarrow (1, 0, 0, -1) \\ * x_2 = 1, x_1 = x_3 = 0 \rightarrow (0, 1, 0, -1) \\ * x_3 = 1, x_1 = x_2 = 0 \rightarrow (0, 0, 1, 2) \end{array} \right\} \rightarrow \text{Hệ nghiệm cơ bản } \{(1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, 2)\}$

* $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 - 3h_1 \rightarrow h_3]{h_2 - 2h_1 \rightarrow h_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & -3 & 7 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{h_4 - h_3 \rightarrow h_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} n = 3 \\ \rho(A) = 2 \end{cases} \rightarrow \text{có 1 ẩn tự do } x_3$

nghiệm tổng quát $\left(-\frac{5}{3}x_3, \frac{7}{3}x_3, x_3 \right)$

Hệ nghiệm cơ bản $\left\{ \left(-\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, 1 \right) \right\}$

VD1: Tìm ma trận giao
hoán với ma trận sau

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

VD2: Tìm nghiệm của
hệ phương trình sau

$$\begin{cases} 6x_5 - x_6 + 2x_2 + x_1 - 3x_3 = 0 \\ 8x_3 - 20x_5 + 2x_6 + x_4 - 3x_1 - 5x_2 = 0 \\ 5x_3 - 3x_2 + 4x_6 - 5x_5 - x_1 - x_4 = 0 \end{cases}$$